

Kognitiv hypoaktivering

Om funktion, vardagsliv, arbete och vård

Mikael Lundqvist Redaktör och sammanställare

April 2026, version 0.34

Innehållsförteckning

Förord

Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2 – Definitioner och begrepp

Kapitel 3 – Kognitiva och emotionella konsekvenser

Kapitel 4 – Konsekvenser i vardagsliv, arbete och social delaktighet

Kapitel 5 – Stöd, anpassningar och kompensatoriska strategier

Kapitel 6 – Att möta vård, arbete och myndigheter

Kapitel 7 – Sammanfattande diskussion och framtida utvecklingsområden

Kapitel 8 – Kognitiv hypoaktivering och hjärntrötthet: likheter, skillnader och funktionella implikationer

Kapitel 9 – Kognitiv hypoaktivering i relation till INCOG 2.0

Kapitel 10 – När långsam processing speed ger upphov till minnessvårigheter

Kapitel 11 – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som premorbid faktor vid traumatisk hjärnskada

Kapitel 12 – Differentialdiagnostiska överväganden vid NPF-liknande symptom

Appendix A – Metodologiska implikationer och framtida forskningsvägar

Förord

När jag först läste om ADHD stötte jag på begreppet *Sluggish Cognitive Tempo*, ett kognitivt funktionsmönster som skiljer sig från det som ofta beskrivs som hjärntrötthet. Jag upptäckte då att det saknades sammanhållen information på svenska om detta område. Det blev utgångspunkten för att skriva detta häfte.

I skrivande stund är jag ordförande för **Hjärnkraft Jönköpings län**, som är en del av **Funktionsrätt Jönköpings län**. Genom detta uppdrag möter jag patienter, anhöriga, vårdpersonal och beslutsfattare. I dessa möten blir det tydligt hur viktigt det är att skapa broar mellan olika aktörer för att förbättra rehabilitering, bemötande och långsiktigt stöd.

Målet med denna bok är att bidra till ökad kunskap, men också till förändring. Genom att kombinera vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenheter från vardagen vill jag ge en helhetsbild av vad dolda kognitiva funktionsnedsättningar kan innebära. Förhoppningen är att boken ska kunna fungera som ett verktyg för patienter och anhöriga, men också för vårdpersonal, politiker, tjänstepersoner och andra som vill förstå mer.

Arbetet med boken sker i samarbete med en AI-assistent från Microsoft, som har använts som stöd för struktur, språkgranskning, faktakontroll och teknisk formatering. Detta har gjort det möjligt att hålla innehållet tillgängligt, transparent och öppet för vidareutveckling. Boken publiceras under en **Creative Commons-licens (CC BY)** och finns tillgänglig via **GitHub**, vilket gör det möjligt för fler att använda, sprida och vidareutveckla materialet.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som delat sina erfarenheter, perspektiv och insikter. Utan er hade denna bok inte varit möjlig.

Bankeryd, april 2026
Mikael Lundqvist

Kapitel 1 – Inledning

1.1 Syfte

Detta häfte behandlar ett kognitivt funktionsmönster som i forskningslitteraturen ofta benämns **Sluggish Cognitive Tempo (SCT)**, men som i praktiken kan beskrivas som **kognitiv hypoaktivering**. Funktionsmönstret kännetecknas av låg mental aktivering, långsam informationsbearbetning, nedsatt initiativförmåga och begränsad kognitiv uthållighet, särskilt i sammanhang som kräver samtidighet, tempo och självstyrning [1,2].

För många individer leder dessa svårigheter till betydande begränsningar i vardag, arbete, studier och sociala sammanhang, trots att de ofta inte uppvisar några tydliga yttre tecken på funktionsnedsättning [3]. Funktionella svårigheter vid SCT är i hög grad **osynliga**, vilket bidrar till att de ofta misstolkas som bristande motivation, ointresse eller låg arbetsmoral [2,4].

Syftet med detta häfte är **inte** att etablera SCT som en formell diagnos eller att föreslå nya diagnostiska kriterier. SCT saknar i dagsläget diagnostisk status i både **DSM** och **ICD**, och används i forskningen för att beskriva ett relativt stabilt kluster av symtom som delvis överlappar med, men också skiljer sig från, ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd [1,3]. Fokus i detta häfte ligger därför på **funktion, konsekvenser och stödbehov**, snarare än på diagnostisk klassificering.

Häftet syftar till att:

- ge en strukturerad och evidensförankrad beskrivning av kognitiv hypoaktivering,
- synliggöra ett ofta förbiset funktionsmönster,
- minska moraliserande och felaktiga tolkningar av beteenden,
- fungera som kunskapsstöd för individer, närstående och professionella i mötet med vardagsliv, arbete och vård.

Precis som vid andra dolda funktionsnedsättningar är målet att förskjuta perspektivet från individens karaktär till **kognitiv funktion i relation till kontext** [5].

1.2 Bakgrund

Begreppet *Sluggish Cognitive Tempo* har vuxit fram ur forskning som identifierade att en del individer uppvisar svårigheter som inte fångas väl av traditionella ADHD-kriterier, särskilt när dessa fokuserar på hyperaktivitet och impulsivitet [1,6]. I stället noterades symtom såsom dagdrömmande, långsam kognitiv bearbetning, låg mental energi och svårigheter att initiera och upprätthålla målinriktat arbete [2].

Under de senaste två decennierna har SCT undersökts både som en möjlig dimension inom ADHD och som ett potentiellt distinkt funktionsmönster [1,3]. Flera studier visar att SCT uppvisar **god intern konsistens och relativ stabilitet över tid**, samt är associerat med funktionsnedsättningar som skiljer sig från dem som typiskt ses vid ADHD [3,4]. Samtidigt råder det fortsatt vetenskaplig oenighet kring hur SCT bör klassificeras och förstås, vilket har bidragit till att tillståndet saknar tydlig plats i kliniska riktlinjer och vårdstrukturer.

I praktiken innebär detta att individer med kognitiv hypoaktivering ofta **faller mellan stolarna**. De uppfyller kanske inte kriterier för ADHD eller annan etablerad diagnos, men upplever ändå betydande svårigheter i situationer som kräver självreglering, tempo, parallell informationshantering och uthållighet [2,6]. I klinisk vardag och i arbets- och studiesammanhang leder detta ofta till missförstånd och felaktiga attributioner av svårigheterna.

Vanliga beskrivningar av personer med detta funktionsmönster är att de uppfattas som:

- passiva eller initiativlösa,
- långsamma eller “sega” i sitt arbetssätt,
- inkonsekventa i sin prestationsförmåga,
- stresskänsliga eller “utmattade” utan tydlig förklaring [4].

Dessa tolkningar förbiser att svårigheterna vid SCT främst rör **självreglering av kognitiv aktivering över tid**, snarare än brist på förståelse, ambition eller vilja [1,2]. När miljön är tydlig, lugn och strukturerad kan funktionen ofta förbättras avsevärt, vilket ytterligare talar för ett starkt samband mellan individens kognitiva förutsättningar och omgivningens krav [5].

1.3 Avgränsningar och utgångspunkter

Detta häfte vilar på några centrala utgångspunkter:

För det första betraktas SCT som ett **funktionsmönster** och inte som en formellt fastställd diagnos. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på hur kognitiva processer fungerar i praktiken, och vilka konsekvenser detta får för aktivitet och delaktighet [3].

För det andra används ett **funktions- och kontextorienterat perspektiv**, nära besläktat med ICF-modellen, där funktionsnedsättning förstås som ett resultat av samspelet mellan individens kognitiva kapacitet, aktivitetskrav och omgivningsfaktorer [5,7]. Struktur, tempo, tydlighet och yttre stöd är ofta avgörande för hur begränsande svårigheterna blir.

För det tredje görs en tydlig åtskillnad mellan:

- låg mental aktivering och trötthet,
- initiationssvårigheter och brist på motivation,

- långsam bearbetning och låg begåvning.

Flera studier visar att SCT inte primärt är relaterat till generell kognitiv förmåga, utan till hur effektivt mental energi kan mobiliseras och upprätthållas över tid [1,4].

Häftet behandlar inte:

- diagnostisk utredning i juridisk eller formell medicinsk mening,
- farmakologisk behandling i detalj,
- specifika skoljuridiska eller försäkringsmedicinska regelverk.

I stället ligger fokus på att tillhandahålla **begripliga förklaringsmodeller** och praktiskt användbar kunskap som kan minska skuld, missförstånd och felaktiga krav. Målet är att stödja ett mer realistiskt, funktionellt och hållbart förhållningssätt till kognitiv hypoaktivering i vardagsliv, arbete och vård [5,6].

Referenser – Kapitel 1

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
3. Willcutt EG, Chhabildas N, Kinnear M, et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP, Leopold DR, Burns GL, et al. *The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo*. J Abnorm Child Psychol. 2016;44(4):699–712.
5. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
6. Barkley RA. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 4th ed. New York: Guilford Press; 2015.
7. WHO. *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health (ICF conceptual framework)*. Geneva: WHO; 2002.

Kapitel 2 – Definitioner och begrepp

2.1 Vad menas med Sluggish Cognitive Tempo (SCT)?

Sluggish Cognitive Tempo (SCT) är ett begrepp som används i forskningslitteraturen för att beskriva ett kluster av kognitiva och beteendemässiga symtom som kännetecknas av låg mental aktivering, långsam informationsbearbetning, nedsatt initiativförmåga och begränsad kognitiv uthållighet [1,2]. Personer med detta funktionsmönster upplever ofta svårigheter att komma igång med uppgifter, att hålla fokus över tid och att upprätthålla mental energi i situationer som kräver tempo, flexibilitet eller simultankapacitet.

SCT används i forskning som ett **deskriptivt begrepp**, inte som en formell diagnos. Det förekommer inte som egen kategorisering i DSM-5 eller ICD-10/11, men förekommer frekvent i studier om uppmärksamhetsreglering, exekutiv funktion och kognitiv bearbetningshastighet [1,3]. Begreppet har främst utvecklats för att beskriva symtom som inte fångas väl av de traditionella kriterierna för ADHD, särskilt när dessa betonar hyperaktivitet och impulsivitet.

Centrala komponenter i SCT-beskrivningen inkluderar:

- långsam mental “uppkoppling”,
- låg spontan aktivering,
- svårigheter att initiera och avsluta aktiviteter,
- begränsad uthållighet vid kognitivt krävande uppgifter,
- en subjektiv upplevelse av mental tröghet eller dimmighet [2,4].

Det är viktigt att betona att dessa svårigheter inte speglar nedsatt intelligens eller bristande förståelse. Forskning visar att personer med SCT ofta har normal begåvning, men svårigheter att mobilisera och styra kognitiva resurser över tid [4,5].

2.2 SCT som funktionsmönster – inte diagnos

En central utgångspunkt i detta häfte är att SCT betraktas som ett **funktionsmönster** snarare än som en diagnostisk kategori. Detta innebär att fokus ligger på **hur kognitiva processer fungerar i vardagen**, snarare än på huruvida individen uppfyller formella kriterier för en specifik diagnos.

Flera forskare har föreslagit att SCT kan förstås som:

- en dimension inom uppmärksamhetsproblem,
- ett tillstånd som delvis överlappar med ADHD men har egna kännetecken,
- eller ett transdiagnostiskt symtomkluster som kan förekomma vid flera olika tillstånd [1,3,6].

Att SCT saknar diagnostisk status innebär dock inte att funktionsnedsättningen saknar klinisk relevans. Tvärtom visar studier att SCT är associerat med

betydande svårigheter i:

- arbets- och studieförmåga,
- vardagsstruktur och tidsanvändning,
- social delaktighet,
- emotionell reglering och stresshantering [2,5].

Ur ett funktionsperspektiv är det därför mer ändamålsenligt att beskriva SCT i termer av **kognitiv hypoaktivering**: ett tillstånd där hjärnans aktiveringsnivå är låg i förhållande till omgivningens krav, vilket leder till nedsatt självreglering och begränsad tillgång till mental energi över tid [7].

2.3 Förhållandet mellan SCT och ADHD

SCT har historiskt studerats i relation till ADHD, och det finns ett betydande överlapp mellan tillstånden. Många personer med SCT uppfyller också kriterier för ADHD, särskilt den ouppmärksamma presentationen. Samtidigt visar forskning att SCT och ADHD inte är identiska fenomen [1,3].

Skillnader mellan SCT och ADHD som ofta lyfts fram i litteraturen är bland annat:

- **Aktiveringsnivå:**
ADHD förknippas ofta med instabil eller förhöjd aktivering, medan SCT präglas av låg eller svåråtkomlig aktivering [1,4].
- **Impulsivitet:**
Impulsivitet är central vid ADHD men ofta låg eller frånvarande vid SCT [2].
- **Tempo:**
Personer med SCT uppvisar ofta långsammare bearbetningshastighet och reaktionstid [4,5].
- **Initiativförmåga:**
Vid SCT är svårigheter att komma igång ofta mer framträdande än svårigheter att hejda impulser [6].

Dessa skillnader har betydelse för både förståelse och stödinsatser. Strategier som syftar till att dämpa överaktivering eller impulsivitet är ofta mindre relevanta vid SCT, där behovet i stället rör **struktur, förutsägbarhet och extern aktivering** [1,7].

2.4 Begreppet kognitiv hypoaktivering

I detta häfte används termen **kognitiv hypoaktivering** som ett övergripande funktionsbegrepp för att beskriva SCT-relaterade svårigheter. Med kognitiv

hypoaktivering avses ett tillstånd där hjärnans basnivå av aktivering är låg i förhållande till de krav som ställs på uppmärksamhet, tempo och självstyrning.

Kognitiv hypoaktivering kan yttra sig som:

- svårigheter att initiera mental aktivitet,
- låg mental uthållighet,
- långsam bearbetning även vid enkla uppgifter,
- behov av yttre struktur eller tydliga startpunkter,
- kraftig försämring av funktion vid simultankrav eller tidspress [2,5].

Begreppet används här för att:

- undvika missvisande tolkningar kopplade till lathet eller bristande motivation,
- tydliggöra skillnaden mellan trötthet och låg aktivering,
- betona samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav [7].

2.5 Funktion och kontext – ett ICF-nära perspektiv

Precis som vid andra dolda kognitiva funktionsnedsättningar är det centralt att förstå SCT i relation till **kontext**. Funktionsnedsättningen blir ofta mest påtaglig i miljöer som präglas av:

- högt tempo,
- otydliga krav,
- många samtidiga stimuli,
- krav på självinitiering och flexibilitet [5,7].

När krav minskar och struktur ökar kan funktionen förbättras avsevärt. Detta talar för att svårigheterna vid SCT inte enbart kan förstås som individbundna, utan uppstår i samspelet mellan individens kognitiva förutsättningar och omgivningens utformning – en grundprincip i ICF-modellen [8].

2.6 Sammanfattning av begreppsramen

SCT används i detta häfte som ett etablerat forskningsbegrepp för att beskriva ett återkommande kluster av symtom relaterade till låg mental aktivering och nedsatt självreglering. För praktiska syften används begreppet **kognitiv hypoaktivering** för att betona funktionspåverkan snarare än diagnos.

Denna begreppsram möjliggör:

- en mer nyanserad förståelse av svårigheterna,
- ett minskat fokus på etiketter,
- ett ökat fokus på stödbehov, anpassningar och hållbara strategier.

I följande kapitel fördjupas hur denna funktionsprofil tar sig uttryck i vardag, arbete och sociala sammanhang.

Referenser – Kapitel 2

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP et al. *The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo*. J Abnorm Child Psychol. 2016;44(4):699–712.
5. Barkley RA. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 4th ed. Guilford Press; 2015.
6. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.
7. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
8. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.

Kapitel 3 – Kognitiva och emotionella konsekvenser

3.1 Inledning

Kognitiv hypoaktivering, såsom den beskrivs vid SCT, ger upphov till ett karakteristiskt mönster av kognitiva och emotionella konsekvenser som i hög grad påverkar individens vardagsfunktion, arbetsförmåga och psykosociala välbefinnande. Dessa konsekvenser är ofta **diffusa, fluktuerande och osynliga**, vilket bidrar till att de underskattas eller feltolkas av omgivningen [1,2].

Till skillnad från många andra kognitiva funktionsnedsättningar är svårigheterna vid SCT inte primärt kopplade till bortfall av specifika färdigheter, utan till **bristande tillgång till mental energi och självreglering över tid**. Detta innebär att individen i vissa situationer kan fungera väl, medan samma uppgifter blir nästintill ogenomförbara i andra sammanhang [3]. Just denna inkonsekvens är en central källa till både frustration och misstro i mötet med arbete, skola och vård.

I detta kapitel beskrivs de vanligaste **kognitiva** och **emotionella** konsekvenserna av kognitiv hypoaktivering, med fokus på funktionella effekter snarare än diagnostiska kategorier.

3.2 Kognitiva konsekvenser

3.2.1 Nedsatt initiativförmåga

En av de mest framträdande kognitiva konsekvenserna vid SCT är **nedsatt initiativförmåga**. Detta yttrar sig som svårigheter att komma igång med uppgifter, även när individen förstår vad som ska göras och upplever uppgiften som meningsfull [1,4].

Initiativsvårigheter vid SCT skiljer sig från prokrastination genom att de inte primärt drivs av undvikande eller bristande motivation, utan av **svårigheter att aktivera kognitiva processer spontant** [5]. Ofta krävs yttre stimuli, tydliga startpunkter eller social aktivering för att handling ska komma till stånd.

I vardagen kan detta leda till:

- svårigheter att starta arbetsuppgifter utan yttre struktur,
 - uppskjutna aktiviteter trots stark vilja att utföra dem,
 - beroende av deadlines eller andras närvaro för att komma igång.
-

3.2.2 Långsam bearbetningshastighet

Långsam kognitiv bearbetningshastighet är ett välbelagt kännetecken vid SCT [2,6]. Detta innebär att det tar längre tid att ta in, tolka och reagera på information, särskilt i miljöer med hög simultanbelastning.

Den långsamma bearbetningen påverkar:

- beslutstagande,
- läsförståelse,
- muntlig kommunikation,
- arbetsminne under tidspress [3,6].

I praktiken leder detta ofta till att individen hamnar efter i samtal, upplever stress vid snabba förändringar eller får svårt att prestera i tidsstyrda sammanhang, trots god faktisk förståelse.

3.2.3 Begränsad kognitiv uthållighet

Personer med kognitiv hypoaktivering upplever ofta en **snabb mental uttrötthet**, särskilt vid uppgifter som kräver kontinuerlig uppmärksamhet eller självstyrning [1,7]. Till skillnad från normal trötthet förbättras inte denna uttrötthet nödvändigtvis av vila, utan kan kvarstå eller ackumuleras över dagen.

Begränsad kognitiv uthållighet kan yttra sig som:

- kraftigt försämrad funktion efter längre aktivitet,
- behov av oproportionerligt mycket återhämtning,
- minskad stresstolerans över tid.

Detta gör heltidsarbete eller studier i traditionell form särskilt utmanande [7,8].

3.2.4 Uppmärksamhetsreglering över tid

Vid SCT är uppmärksamhetsproblematiken sällan kopplad till lättdistraherbarhet i klassisk mening, utan till **svårigheter att upprätthålla stabil uppmärksamhet över tid** [1,3]. Uppmärksamheten kan fungera relativt väl i korta perioder eller vid hög grad av intresse, men faller snabbt vid monotona eller självinitierade uppgifter.

Denna instabilitet bidrar till:

- ojämn prestation,
 - svårigheter att "hålla tråden" i längre uppgifter,
 - problem med planering och genomförande av flerledsaktiviteter [6].
-

3.3 Emotionella konsekvenser

3.3.1 Frustration och skam

De kognitiva svårigheterna vid SCT leder ofta till sekundära emotionella reaktioner. Frustration är vanligt, särskilt när individen upplever en diskrepans mellan intention och faktisk prestation [4,8].

Eftersom svårigheterna ofta är osynliga och inkonsekventa kan individen med tiden internalisera negativa tolkningar och utveckla känslor av:

- skam,
- självkritik,
- uppgivenhet.

Dessa reaktioner förstärks ofta av återkommande missförstånd i omgivningen [5].

3.3.2 Stresskänslighet

Personer med kognitiv hypoaktivering uppvisar ofta **hög stresskänslighet**, särskilt i situationer med tidspress eller otydliga krav [7]. Stress försämrar i sin tur aktiveringsnivån, vilket skapar en negativ spiral där förväntningar och krav ytterligare minskar funktion.

Stresskänsligheten beror inte nödvändigtvis på ångestproblematik, utan på att kognitiva resurser snabbt överbelastas när kompensatoriska strategier inte räcker till [3].

3.3.3 Apatiliknande tillstånd

I vissa fall kan SCT-relaterad hypoaktivering misstolkas som apati. Det är dock viktigt att skilja mellan **apatiliknande passivitet** och faktisk brist på intresse eller känslomässigt engagemang [1,4].

Många individer med SCT beskriver snarare en **känsla av att vara mentalt ”avstängd”**, trots vilja och emotionellt engagemang. Denna diskrepans mellan vilja och handling är central för förståelsen av tillståndet.

3.3.4 Nedstämdhet och sekundära affektiva symtom

Flera studier visar samband mellan SCT och depressiva symtom, särskilt hos vuxna [2,6]. Dessa symtom bör dock ofta förstås som **sekundära konsekvenser** av långvarig funktionspåverkan, snarare än som primär affektiv sjukdom.

Nedstämdhet vid SCT är ofta situationsberoende och relaterad till:

- upplevda misslyckanden,
- ihållande stress,
- känsla av otillräcklighet i relation till omgivningens krav [8].

3.4 Sammanfattning

Kognitiv hypoaktivering vid SCT ger upphov till ett specifikt mönster av kognitiva och emotionella konsekvenser som påverkar funktion snarare än förmåga. Centrala svårigheter inkluderar nedsatt initiativförmåga, långsam bearbetning, begränsad kognitiv uthållighet och instabil uppmärksamhetsreglering.

De emotionella konsekvenserna är ofta sekundära och uppstår i samspel med omgivningens krav och återkommande missförstånd. För att minska lidande och förbättra funktion krävs därför insatser som fokuserar på **anpassning, struktur och extern reglering**, snarare än ökad press eller moraliserande förklaringar.

I nästa kapitel behandlas hur dessa kognitiva och emotionella konsekvenser tar sig uttryck i **vardagsliv, arbete och social delaktighet**.

Referenser – Kapitel 3

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP et al. *The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo*. J Abnorm Child Psychol. 2016;44(4):699–712.
5. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
6. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.
7. Kuppens P, Tuerlinckx F, Russell JA. *The relation between cognitive performance and stress*. Psychol Rev. 2010;117:954–970.
8. Becker SP et al. *Functional impairment in sluggish cognitive tempo*. Clin Psychol Rev. 2020;78:101843.

Kapitel 4 – Konsekvenser i vardagsliv, arbete och social delaktighet

4.1 Inledning

De kognitiva och emotionella konsekvenser som beskrivs vid kognitiv hypoaktivering får ofta sina mest påtagliga effekter i **vardagens praktiska krav**. För många individer är det inte de enskilda symtomen som utgör den största belastningen, utan hur dessa samverkar och skapar återkommande hinder i arbete, studier, relationer och samhällsdelaktighet [1,2].

Eftersom svårigheterna vid SCT är osynliga, fluktuerande och starkt kontextberoende blir de ofta särskilt problematiska i miljöer som bygger på självinitiering, tempo och simultankapacitet. Detta kapitel fokuserar därför på **funktionella konsekvenser**, snarare än symtombeskrivningar, och belyser hur kognitiv hypoaktivering påverkar vardagsliv, arbetsliv och social delaktighet.

4.2 Konsekvenser i vardagslivet

4.2.1 Struktur, planering och genomförande

I vardagslivet krävs kontinuerlig självreglering för att planera, initiera och genomföra aktiviteter. För personer med kognitiv hypoaktivering är just denna självreglering ofta begränsad, vilket leder till svårigheter att upprätthålla fungerande rutiner över tid [1,3].

Vanliga konsekvenser inkluderar:

- svårigheter att komma igång med hushållsarbete,
- oregelbundna dygnsrytmer,
- uppskjutna eller oavslutade uppgifter,
- beroende av yttre struktur för vardaglig funktion.

Dessa svårigheter bör inte tolkas som bristande ansvarstagande, utan som ett uttryck för begränsad tillgång till mental aktivering i frånvaro av tydliga externa ramar [4].

4.2.2 Tidsuppfattning och energihantering

Många individer med kognitiv hypoaktivering beskriver svårigheter med tidsuppfattning och energireglering i vardagen. Uppgifter tar längre tid än förväntat, och mental energi kan förbrukas snabbt utan tydliga varningssignaler [2,5].

Detta leder ofta till:

- överskattning av den egna kapaciteten,

- överbelastning följt av kraftig funktionsförsämring,
- behov av oproportionerligt lång återhämtning efter vardagliga krav.

Konsekvensen blir en vardag som präglas av försök att "hålla jämna steg", snarare än långsiktigt hållbar aktivitetsbalans [5,6].

4.2.3 Självständighet och beroende

Trots intakt begåvning upplever många med SCT att självständighet i praktiska vardagsfrågor är svår att upprätthålla. Detta kan skapa ett ofrivilligt beroende av:

- partner eller familjemedlemmar,
- påminnelser och yttre kontroll,
- fasta rutiner som upprätthålls av andra [3,6].

För individen kan detta upplevas som ett hot mot autonomi och självbild, särskilt när omgivningen inte förstår orsaken till beroendet.

4.3 Konsekvenser i arbete och studier

4.3.1 Kravnivåer i moderna arbetsmiljöer

Moderna arbets- och studiemiljöer ställer höga krav på självinitiering, multitasking, snabb informationsbearbetning och flexibilitet. Dessa krav är ofta oförenliga med kognitiv hypoaktivering, vilket gör arbetslivet till ett av de mest belastande områdena för personer med SCT [1,7].

Vanliga problem inkluderar:

- svårigheter att starta arbetsuppgifter utan yttre struktur,
 - sämre prestation under tidspress,
 - nedsatt förmåga att hantera parallella krav,
 - kraftig mental utmattning efter relativt kort arbetsinsats [7,8].
-

4.3.2 Inkonsekvent prestationsförmåga

En särskilt problematisk aspekt vid SCT är **inkonsekvent prestation**. Individen kan i vissa situationer prestera väl, medan samma uppgift blir nästintill ogenomförbar i andra sammanhang [2,4].

Denna variation leder ofta till:

- misstro från arbetsgivare eller lärare,
- orealistiskt höga förväntningar efter tillfälliga framgångar,
- svårigheter att argumentera för behov av anpassningar.

Inkonsekvensen är ett kärndrag vid kognitiv hypoaktivering och speglar variationer i tillgänglig mental aktivering snarare än vilja eller kompetens [3,7].

4.3.3 Återgång till arbete och hållbarhet

Flera studier visar att personer med SCT-relaterade svårigheter har förhöjd risk för:

- studieavbrott,
- sjukskrivning,
- begränsad karriärutveckling [6,8].

Särskilt problematiskt är när anpassningar saknas eller när individen förväntas “ta i mer” för att kompensera nedsatt funktion. Detta leder ofta till kortsiktiga förbättringar men långsiktig försämring [5].

4.4 Social delaktighet och relationer

4.4.1 Social energi och uthållighet

Social interaktion är ofta kognitivt krävande. För personer med kognitiv hypoaktivering kan sociala sammanhang därför bli snabbt utmattande, särskilt i grupper eller miljöer med mycket stimuli [3,5].

Vanliga konsekvenser är:

- begränsad social uthållighet,
- behov av långa återhämtningsperioder efter social aktivitet,
- undvikande av sociala situationer trots intresse och vilja.

Detta kan felaktigt tolkas som ointresse eller social tillbakadragenhet [6].

4.4.2 Missförstånd och relationspåverkan

Eftersom SCT inte syns “utanpå” leder funktionsnedsättningen ofta till återkommande missförstånd i nära relationer. Omgivningen kan uppleva individen som:

- passiv,
- svårmotiverad,
- emotionellt frånvarande [4,6].

För individen innebär detta ofta ett ständigt behov av förklaringar, vilket i sig är mentalt uttröttande. Relationer kan belastas när funktionsnedsättningen inte erkänns eller förstås.

4.4.3 Delaktighet och identitet

Begränsad delaktighet i arbete, studier och socialt liv påverkar på sikt individens identitet och självkänsla. Många beskriver en gradvis anpassning av sina ambitioner, inte på grund av bristande vilja, utan för att undvika överbelastning [8,9].

Denna anpassning kan tolkas som resignation, men är ofta en nödvändig strategi för att upprätthålla psykisk och kognitiv hälsa.

4.5 Sammanfattning

Kognitiv hypoaktivering vid SCT får omfattande konsekvenser i vardagsliv, arbete och social delaktighet. Svårigheterna yttrar sig särskilt i sammanhang som kräver självinitiering, tempo och simultan bearbetning, medan funktion ofta förbättras när struktur och yttre stöd finns på plats.

De mest belastande konsekvenserna är ofta sekundära: missförstånd, inkonsekventa krav och brist på anpassningar. För att möjliggöra hållbar funktion krävs därför ett tydligt fokus på **miljöanpassning, extern reglering och realistiska funktionskrav**, snarare än ökad press eller ansvarsförskjutning till individen.

Nästa kapitel behandlar vilka **stöd, anpassningar och kompensatoriska strategier** som visat sig mest hjälpsamma vid kognitiv hypoaktivering.

Referenser – Kapitel 4

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP et al. *Functional impairment in sluggish cognitive tempo*. Clin Psychol Rev. 2020;78:101843.
5. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
6. Kuppens P, Tuerlinckx F, Russell JA. *The relation between cognitive performance, self-regulation and stress*. Psychol Rev. 2010;117:954–970.

7. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.
8. Becker SP et al. *Sluggish cognitive tempo and occupational functioning.* J Atten Disord. 2018;22(7):619–630.
9. WHO. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.

Kapitel 5 – Stöd, anpassningar och kompensatoriska strategier

5.1 Inledning

Eftersom kognitiv hypoaktivering vid SCT i grunden handlar om bristande självreglering av mental aktivering, är stödinsatser som fokuserar på **miljö, struktur och extern reglering** ofta betydligt mer effektiva än insatser som syftar till ökad ansträngning eller motivation [1,2].

Personer med SCT saknar i regel inte förståelse, vilja eller ambition. Det som saknas är tillgång till tillräcklig och stabil mental aktivering över tid. Stödinsatser behöver därför:

- minska kraven på intern självreglering,
- förlägga funktion utanför individen,
- skapa förutsägbarhet och tydliga start- och stoppunkter [1,3].

Detta kapitel beskriver praktiskt användbara strategier och anpassningar som syftar till **hållbar funktion**, snarare än kortsiktig prestation.

5.2 Grundläggande principer för stöd

5.2.1 Extern reglering framför intern viljestyrning

En central princip är att **extern reglering ofta fungerar bättre än intern viljestyrning** vid kognitiv hypoaktivering. Försök att kompensera genom ”mer disciplin” leder ofta till överbelastning och sekundära emotionella konsekvenser [1,4].

Extern reglering kan innebära:

- fasta tider,
- tydliga instruktioner,
- struktur som upprätthålls av omgivningen,
- visuella eller tekniska stöd.

Denna princip står i kontrast till många traditionella råd, men har starkt stöd i forskning om självreglering och exekutiv funktion [3,5].

5.2.2 Minskning av samtidiga krav

Personer med SCT har ofta låg tolerans för simultankrav. Effektiva stöd innebär därför att:

- reducera parallella uppgifter,
- undvika onödiga avbrott,

- arbeta sekventiellt i stället för multitasking [2,6].

Minskade samtidiga krav förbättrar inte bara prestation utan även uthållighet och återhämtning.

5.3 Struktur och planering

5.3.1 Tydliga startpunkter

Svårigheter att komma igång är ett kärnproblem vid SCT. Strategier bör därför fokusera på att **ta bort behovet av spontan start** [1,4].

Exempel:

- fasta starttider snarare än öppna tidsfönster,
- tydliga instruktioner om *vad som är första steget*,
- checklistor där startpunkten är markerad.

Sådana åtgärder minskar den kognitiva tröskeln till aktivitet.

5.3.2 Visuell struktur

Visuella stöd minskar belastningen på arbetsminne och självreglering. Detta kan inkludera:

- dag- och veckoscheman,
- visuella tidsmarkörer,
- avbockningsbara listor [5,7].

För många är visuella stöd mer effektiva än verbala instruktioner, särskilt vid stress eller låg aktivering.

5.3.3 Realistisk aktivitetsplanering

En återkommande svårighet vid SCT är överskattning av den egna kapaciteten under kortare perioder av god funktion [2]. Stöd bör därför hjälpa till att:

- planera utifrån genomsnittlig snarare än maximal kapacitet,
 - inkludera återhämtning som en aktiv del av planeringen,
 - undvika hel-eller-inget-upplägg.
-

5.4 Energihantering och uthållighet

5.4.1 Förutsägbar energifördelning

Energihantering vid SCT skiljer sig från traditionella stress- eller utmattningsmodeller. Mental energi är ofta ojämnt tillgänglig och snabbt förbrukad [6,8].

Effektiva strategier inkluderar:

- kortare arbetspass,
 - schemalagda pauser innan utmattning uppstår,
 - begränsning av antal krävande aktiviteter per dag.
-

5.4.2 Undvikande av kompensationsöveransträngning

Många individer med SCT utvecklar en vana att ”ta i extra” för att kompensera nedsatt funktion. Detta leder ofta till kortsiktig prestation men långsiktig försämring [4,8].

Stödinsatser bör istället syfta till att:

- normalisera lägre stabil energinivå,
 - minska behovet av krisinsatser,
 - främja jämn belastning över tid.
-

5.5 Anpassningar i arbete och studier

5.5.1 Anpassning av tempo och upplägg

I arbets- och studiemiljöer är följande ofta avgörande:

- tydligt definierade uppgifter,
- rimliga tidsramar,
- möjlighet till ostört arbete [7,9].

Prestationskrav bör utformas utifrån faktisk funktion snarare än formell kompetens.

5.5.2 Bedömning av prestation över tid

Eftersom SCT kännetecknas av stor dag-till-dag-variation bör prestation inte bedömas utifrån enskilda tillfällen. Hållbarhet över tid är ett mer relevant mått [3,7].

Detta kräver ofta medvetna justeringar i hur arbete och studier följs upp och utvärderas.

5.6 Stöd från omgivningen

5.6.1 Anhöriga och närstående

Närstående spelar ofta en central roll i praktiskt stöd, men detta kan bli belastande om funktionsnedsättningen är otydligt erkänd [10].

Stöd till omgivningen bör inkludera:

- kunskap om kognitiv hypoaktivering,
 - tydlig kommunikation om begränsningar,
 - gemensamma strategier för struktur och återhämtning.
-

5.6.2 Professionellt stöd

Professionella insatser är ofta mest hjälpsamma när de:

- fokuserar på funktion snarare än etikett,
- arbetar med miljö och struktur,
- samverkar med arbete, studier och vardag [9,11].

Arbetsterapeutiska och psykoedukativa insatser är ofta särskilt relevanta.

5.7 Sammanfattning

Stöd vid kognitiv hypoaktivering behöver ta sin utgångspunkt i att svårigheterna rör **självreglering och aktivering**, inte motivation eller förståelse. Effektiva strategier förlägger funktion utanför individen genom struktur, tydliga ramar och minskade samtidiga krav.

Genom att prioritera hållbarhet, extern reglering och realistisk belastning kan funktion förbättras avsevärt och sekundära emotionella konsekvenser minska. Nästa kapitel fokuserar på **att möta vård, arbete och myndigheter**, samt hur denna förståelse kan kommuniceras i praktiken.

Referenser – Kapitel 5

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.

3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP et al. *Functional impairment in sluggish cognitive tempo*. Clin Psychol Rev. 2020;78:101843.
5. Barkley RA. *Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved*. Guilford Press; 2012.
6. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
7. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.
8. Kuppens P, Tuerlinckx F, Russell JA. *The dynamics of effort, fatigue and self-regulation*. Psychol Rev. 2010;117:954–970.
9. Becker SP et al. *Sluggish cognitive tempo and occupational functioning*. J Atten Disord. 2018;22(7):619–630.
10. Kreutzer JS et al. *Caregivers’ perspectives on cognitive and functional impairment*. Brain Inj. 2009;23:447–459.
11. WHO. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.

Kapitel 6 – Att möta vård, arbete och myndigheter

6.1 Inledning

Personer med kognitiv hypoaktivering möter ofta särskilda svårigheter i kontakter med vård, arbetsgivare och offentliga institutioner. Dessa svårigheter beror sällan på bristande behov eller låg funktionspåverkan, utan på att funktionsmönstret vid SCT är **svårt att passa in i etablerade kategorier, diagnossystem och bedömningslogiker** [1,2].

I många sammanhang förväntas individen kunna:

- formulera sina svårigheter tydligt och konsekvent,
- visa stabil funktionsnedsättning över tid,
- förstå och följa administrativa processer som kräver hög grad av självreglering.

Just dessa förmågor är ofta påverkade vid kognitiv hypoaktivering. Resultatet blir ett systematiskt glapp mellan faktiska behov och beviljat stöd [3].

Detta kapitel belyser vanliga utmaningar i mötet med vård, arbete och myndigheter, samt strategier för att kommunicera funktionsnedsättning på ett sätt som ökar förståelse och minskar risken för felbedömning.

6.2 Mötet med hälso- och sjukvården

6.2.1 När diagnos saknas men funktion är nedsatt

Eftersom SCT inte är en etablerad diagnos riskerar vårdkontakter att fokusera på vilken diagnos individen har, snarare än på hur personen fungerar i vardagen [1,4]. Detta kan leda till att personer med betydande funktionsnedsättningar bedöms som ”för friska” för insatser, trots tydliga och varaktiga svårigheter i dagligt liv.

Ett funktionsbaserat förhållningssätt – där fokus ligger på:

- initiativförmåga,
- uthållighet,
- självreglering,
- aktivitetsbegränsningar –

är ofta mer ändamålsenligt än diagnosbaserad argumentation [5].

6.2.2 Risken för psykologisering

När strukturella eller neurokognitiva förklaringar saknas finns en ökad risk att svårigheterna tolkas som:

- låg motivation,
- ångest,
- depression,
- livsstilsproblem [2,6].

Även om dessa tillstånd kan förekomma sekundärt vid SCT, leder en ensidig psykologisering ofta till insatser som inte adresserar kärnproblemet: bristande kognitiv aktivering och självreglering [4].

6.2.3 Kommunikation i vårdmöten

Kognitiv hypoaktivering påverkar ofta förmågan att:

- sammanfatta svårigheter,
- komma ihåg exempel,
- beskriva variation över tid.

Detta innebär att individen riskerar att framstå som mer fungerande än vad som är fallet, särskilt vid korta vårdbesök [3].

Strategier som kan underlätta inkluderar:

- skriftlig sammanfattning i förväg,
 - fokus på funktion och konsekvenser snarare än symtomnamn,
 - konkreta exempel från vardag och arbete.
-

6.3 Mötet med arbetsgivare och utbildningssystem

6.3.1 Förväntningar på självständighet

Arbets- och utbildningssystem bygger i hög grad på antagandet att individen kan:

- initiera arbete själv,
- planera och prioritera,
- hantera flera parallella krav.

Vid kognitiv hypoaktivering är just dessa förmågor ofta nedsatta, vilket gör att individen riskerar att bedömas som ointresserad eller ineffektiv, trots god kompetens [1,7].

6.3.2 Anpassningar utan erkänd diagnos

Avsaknaden av formell diagnos kan försvåra tillgång till anpassningar. Samtidigt visar forskning att **funktionsbaserade anpassningar** ofta är minst lika effektiva som diagnosbaserade [5].

Exempel på sådana anpassningar är:

- tydliga arbetsuppgifter,
- fasta tidsramar,
- minskade simultankrav,
- möjlighet till ostört arbete.

Kommunikation som betonar **hållbar prestation över tid** snarare än toppresterande output kan öka förståelsen hos arbetsgivare och utbildningsanordnare [7,8].

6.3.3 Bedömning av arbetsförmåga

Vid bedömningar av arbetsförmåga riskerar SCT-relaterade svårigheter att underskattas, särskilt när bedömningen sker under korta eller strukturerade förhållanden där funktionen tillfälligt förbättras [6].

En mer rättvis bedömning kräver:

- observation över tid,
- hänsyn till uthållighet,
- förståelse för variation och återhämtning.

6.4 Mötet med myndigheter och administration

6.4.1 Administrativa krav som belastning

Myndighetskontakter ställer ofta höga krav på:

- initiativförmåga,
- uppföljning,
- komplex informationshantering,
- tidsplanering.

För personer med kognitiv hypoaktivering kan själva processen att söka stöd bli en barriär i sig [3,9].

Detta kan leda till:

- uteblivna ansökningar,
- ofullständiga underlag,
- missade deadlines.

6.4.2 Behovet av ombud och stödpersoner

För många individer är tillgång till extern hjälp avgörande i kontakter med myndigheter. Ombud, anhöriga eller stödpersoner kan fungera som:

- exekutivt stöd,
- minnesstöd,
- skydd mot överbelastning [9,10].

Att behöva sådant stöd bör inte tolkas som låg självständighet, utan som en rimlig anpassning till funktionsnedsättningen.

6.5 Att beskriva funktionsnedsättning på ett hjälpanande sätt

Ett återkommande problem är att individen förväntas beskriva sina svårigheter på ett sätt som är begripligt för systemet, trots att systemets språk ofta inte matchar funktionsprofilen [5].

Erfarenhet och forskning visar att följande perspektiv ofta är hjälpsamma:

- beskriv **vad som inte fungerar i praktiken**, inte bara hur det känns,
- fokusera på **konsekvenser över tid**,
- undvik överdriven betoning på diagnosetiketter.

Att använda funktions- och aktivitetsbaserade exempel kan minska risken för missförstånd och öka sannolikheten för relevanta insatser [8].

6.6 Sammanfattning

I mötet med vård, arbete och myndigheter hamnar personer med kognitiv hypoaktivering ofta i ett strukturellt underläge. Funktionsnedsättningen är osynlig, varierande och diagnostiskt otydlig, vilket gör att behov riskerar att förnekas eller feltolkas.

Ett funktionsbaserat, ICF-nära perspektiv – där fokus ligger på vad som fungerar över tid snarare än på etiketter och kortsiktig prestation – är avgörande för att skapa rättvisa bedömningar och hållbara lösningar.

I nästa kapitel knyts innehållet samman i en **övergripande diskussion**, med fokus på helhet, gränsdragningar och framtida utvecklingsområden.

Referenser – Kapitel 6

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42(1):1–11.

2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
4. Becker SP et al. *Functional impairment in sluggish cognitive tempo*. Clin Psychol Rev. 2020;78:101843.
5. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
6. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.
7. Becker SP et al. *Sluggish cognitive tempo and occupational functioning*. J Atten Disord. 2018;22(7):619–630.
8. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
9. Heinemann AW et al. *Environmental factors and participation*. J Head Trauma Rehabil. 2006;21:393–404.
10. Kreutzer JS et al. *Caregivers' perspectives related to cognitive and functional impairment*. Brain Inj. 2009;23:447–459.

Kapitel 7 – Sammanfattande diskussion och framtida utvecklingsområden

7.1 Inledning

De föregående kapitlen har beskrivit ett sammanhängande funktionsmönster – benämnt SCT eller kognitiv hypoaktivering – som präglas av låg mental aktivering, begränsad självreglering och nedsatt uthållighet över tid. Trots avsaknad av formell diagnostisk status visar både forskning och klinisk erfarenhet att detta funktionsmönster kan medföra **betydande och långvariga konsekvenser** för individers vardag, arbete, relationer och möte med samhällssystem [1,2].

I detta avslutande kapitel sammanfattas de centrala insikterna, viktiga gränsdragningar tydliggörs, och möjliga framtida utvecklingsområden diskuteras – både vad gäller forskning, klinisk praxis och samhälleligt stöd.

7.2 Samlad förståelse av kognitiv hypoaktivering

Genomgående har detta häfte visat att kognitiv hypoaktivering inte kan förstås som:

- bristande motivation,
- låg begåvning,
- ovilja att ta ansvar,
- eller enbart ett psykologiskt tillstånd.

I stället handlar det om **begränsad tillgång till kognitiv aktivering och självreglering**, särskilt i miljöer som kräver tempo, simultanitet och självinitiering [1,3]. Denna begränsning är ofta stabil över tid men varierar i uttryck beroende på kontext, krav och grad av extern struktur.

Ett återkommande tema i kapitlen är att funktion vid SCT bäst förstås genom:

- aktivitet över tid snarare än punktinsatser,
- uthållighet snarare än toppprestation,
- samspel mellan individ och miljö snarare än isolerade egenskaper [4,5].

Detta perspektiv är centralt för att undvika felaktiga tolkningar och ineffektiva stödinsatser.

7.3 Gränsdragningar och begreppsliga avvägningar

En viktig del i diskussionen kring SCT är frågan om **klassifikation**. I detta häfte har SCT konsekvent behandlats som ett **funktionsmönster** snarare än en diagnos. Detta är ett medvetet val som speglar både det aktuella forskningsläget och praktiska överväganden [1,2].

Att begreppet saknar diagnostisk status innebär dock inte att funktionspåverkan är mindre reell. Tvärtom riskerar frånvaron av tydlig klassifikation att försvåra tillgång till adekvat stöd, särskilt i system som är starkt diagnosstyrda.

Samtidigt finns det risker med en alltför snabb diagnostisering:

- överförenkling av komplexa funktionella mönster,
- otillräcklig hänsyn till samsjuklighet och kontext,
- fokus på etikett snarare än stöd [3].

Ett funktions- och behovsbaserat förhållningssätt erbjuder därför en praktisk och etiskt hållbar väg framåt, oberoende av framtida diagnostiska beslut.

7.4 Konsekvenser av osynlig funktionsnedsättning

Ett återkommande mönster i detta häfte är hur **osynligheten** i kognitiv hypoaktivering bidrar till sekundära problem. När funktionsnedsättningen inte erkänns riskerar individen att mötas av:

- krav som överstiger funktion,
- misstro kring behov av anpassningar,
- internaliserad skam och självkritik [4,6].

De emotionella konsekvenser som ofta samexisterar med SCT bör därför förstås främst som **sekundära och situationsbetingade**, snarare än som uttryck för primär psykiatrisk problematik. Detta har viktiga implikationer för val av insatser och bemötande [3,7].

7.5 Implikationer för vård, arbete och samhälle

Ett centralt budskap genom kapitlen är att **systemens utformning ofta förutsätter just de funktioner som är nedsatta vid SCT**. Detta skapar ett strukturellt underläge som inte kan lösas av individen ensam [5,8].

För vård och rehabilitering innebär detta behov av:

- funktionsbaserade bedömningar,
- längre tidsperspektiv,
- fokus på stöd och anpassning snarare än korrigering.

För arbetsliv och utbildning innebär det behov av:

- flexibilitet i krav och upplägg,
- bedömning av hållbar prestation,
- erkännande av extern reglering som legitim strategi [6,9].

För myndigheter innebär det att administrativa processer i sig kan fungera som barriärer, och att tillgång till ombud och stödpersoner är en rimlig anpassning snarare än ett undantag.

7.6 Framtida utvecklingsområden

Flera områden framstår som särskilt viktiga för fortsatt utveckling:

Forskning

Det finns behov av:

- longitudinella studier av SCT hos vuxna,
- forskning om effektiva stöd- och anpassningsstrategier,
- bättre förståelse för samsjuklighet och differensdiagnostik [1,2].

Klinisk praxis

Utveckling av funktionsbaserade bedömningsmodeller som inte är strikt diagnosberoende skulle kunna minska glappet mellan behov och insats.

Utbildning och arbetsliv

Ökad kunskap om kognitiv hypoaktivering kan bidra till mer inkluderande arbets- och studiemiljöer, där hållbar funktion prioriteras framför kortsiktig effektivitet [9].

Kunskapsspridning

Häften och material av den typ som detta dokument utgör kan spela en viktig roll i att göra osynliga funktionsnedsättningar begripliga för både professionella och närstående.

7.7 Avslutande reflektion

Kognitiv hypoaktivering utmanar många etablerade föreställningar om prestation, ansvar och motivation. Genom att flytta fokus från individens påstådda brister till **funktion, sammanhang och stöd**, öppnas möjligheter till mer hållbara och mänskliga lösningar.

Detta häfte har inte haft som mål att sätta en etikett, utan att bidra till **förståelse, erkännande och praktisk användbar kunskap**. För individer som lever med SCT-relaterade svårigheter, och för dem som möter dessa individer i vård, arbete och vardag, kan en sådan förståelse göra avgörande skillnad.

Referenser – Kapitel 7

1. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child

- Psychol. 2014;42(1):1–11.
2. Becker SP, Willcutt EG. *Advancing the study of sluggish cognitive tempo via DSM, RDoC, and hierarchical models of psychopathology*. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:603–613.
 3. Willcutt EG et al. *Validity of sluggish cognitive tempo in adults*. J Abnorm Psychol. 2014;123(3):720–734.
 4. Becker SP et al. *Functional impairment in sluggish cognitive tempo*. Clin Psychol Rev. 2020;78:101843.
 5. World Health Organization. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO; 2001.
 6. Becker SP et al. *Sluggish cognitive tempo and occupational functioning*. J Atten Disord. 2018;22(7):619–630.
 7. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
 8. Heinemann AW et al. *Environmental factors and participation*. J Head Trauma Rehabil. 2006;21:393–404.
 9. Garner AA et al. *Sluggish cognitive tempo and attention-deficit/hyperactivity disorder: Distinct or related constructs?* Psychol Bull. 2017;143(7):647–678.

Kapitel 8 – Kognitiv hypoaktivering och hjärntrötthet: likheter, skillnader och funktionella implikationer

8.1 Inledning

Kognitiv hypoaktivering (SCT-liknande funktionsmönster) och hjärntrötthet efter förvärvad hjärnskada, såsom traumatisk hjärnskada (TBI), beskrivs ofta med liknande ord: trötthet, långsamhet, nedsatt uthållighet och försämrad kognitiv funktion. Detta leder inte sällan till att tillstånden sammanblandas i både klinisk praxis och vardagligt språk.

Trots ytliga likheter finns dock viktiga skillnader i underliggande mekanismer och funktionsdynamik. Forskning inom neurovetenskap, stressfysiologi och kognitiv psykologi pekar på att kognitiv funktion påverkas av flera delvis separata system, där **energikapacitet** och **aktivering/vakenhet** spelar olika roller [1–3]. En tydligare funktionsuppdelning kan bidra till mer träffsäkra bedömningar och minska risken för felaktiga eller kontraproduktiva insatser.

8.2 Energi och aktivering som funktionsdimensioner

Ett funktionellt ramverk som underlättar förståelsen av både SCT-liknande hypoaktivering och hjärntrötthet är att skilja mellan två relaterade men delvis oberoende dimensioner:

Energi

Här avses den biologiska kapaciteten att upprätthålla mental aktivitet över tid. Energi relaterar till faktorer som:

- metabol effektivitet och ATP-produktion,
- cerebral blodförsörjning,
- hjärnans återhämtningsförmåga efter belastning.

Vid TBI-relaterad hjärntrötthet finns omfattande stöd för att just denna kapacitet är nedsatt. Kognitiv aktivitet kräver då oproportionerligt mycket resurser, vilket leder till snabb uttrötthet och lång återhämtningsfas [4–6].

Aktivering

Aktivering avser hjärnans vakenhets- och uppstarts-nivå samt förmågan att initiera och reglera kognitivt arbete. Denna dimension påverkas i hög grad av:

- dopaminerg och noradrenerg signalering,
- sensorisk och emotionell stimulans,

- sammanhangets krav och betydelse.

Vid SCT-liknande kognitiv hypoaktivering är basnivån av aktivering ofta låg, trots i många fall intakt energikapacitet. Svårigheterna rör då framför allt initiering, tempo och ihållande mentalt engagemang [1,7].

8.3 Stressrespons som funktionell skiljelinje

En ofta rapporterad erfarenhet hos personer med SCT-liknande lågaktivering är att de tillfälligt får förbättrad funktion vid akut, känslomässigt laddad eller hotfull stimulans, exempelvis när något upplevs som allvarligt eller tidskritiskt. Detta kan förstås i ljuset av forskning som visar att måttlig stress kan höja nivåerna av noradrenalin och dopamin i prefrontala cortex, vilket tillfälligt förbättrar uppmärksamhet, uppstart och kognitiv kontroll [1–3].

Detta mönster överensstämmer med begreppet **hypoarousal**:

- låg aktivering i basläge,
- relativt normal eller tillfälligt överdriven aktivering vid stark emotionell stimulans.

Vid TBI-relaterad hjärntrötthet ses däremot ofta motsatt mönster. Stress, tidspress och höga krav leder då till försämrad funktion, snabbare uttröttning och ökade symtom [4–6,8]. Denna skillnad i stressrespons utgör en viktig funktionell markör mellan tillstånden.

8.4 Samexistens och blandade symtombilder

Det är centralt att betona att SCT-liknande kognitiv hypoaktivering och TBI-relaterad hjärntrötthet **kan förekomma samtidigt hos samma individ**. Flera ramverk för mental trötthet och kognitiv belastning pekar på att energikapacitet och aktivering kan vara olika påverkade hos samma person [6,9].

I praktiken kan detta innebära att en individ:

- förbättras av vila, återhämtning och pacing (energiaspekten),
- men samtidigt kvarstår i svårigheter med uppstart, tempo och mental vakenhet (aktiveringsaspekten).

Sådana blandade funktionsprofiler riskerar att feltolkas som generell stress, depression eller bristande motivation, särskilt i avsaknad av ett språk som skiljer mellan dessa dimensioner.

8.5 Konsekvenser för stöd och anpassning

Stöd vid dominant energisvårigheter

Vid TBI-relaterad hjärntrötthet är insatser som syftar till att skydda och återuppbygga energikapacitet ofta avgörande. Forskning och klinisk erfarenhet pekar på vikten av:

- vila och aktivitetsdosering,
 - strukturerad återhämtning,
 - anpassningar som minskar kontinuerlig kognitiv belastning [4–6,8].
-

Stöd vid dominant aktiveringssvårigheter

Vid SCT-liknande hypoaktivering är det i stället ofta mer ändamålsenligt att arbeta med faktorer som underlättar mental uppstart och vakenhet. Vila i sig förbättrar då sällan funktionen och kan i vissa fall förstärka passivitet. Stöd kan istället handla om:

- tydliga startpunkter och yttre struktur,
 - variation och sensorisk stimulans,
 - minskade krav på självinitiering [1,7,9].
-

8.6 Prioritering vid kombinerad problematik

När både energibrist och låg aktivering förekommer samtidigt blir ordningen av insatser central. Ett funktionellt synsätt, i linje med etablerade modeller för mental trötthet, är att:

1. först stabilisera energinivån för att minska krascher och överbelastning,
2. därefter arbeta med aktivering och uppstart.

Metaforiskt kan detta beskrivas som att först bygga upp kapaciteten – och därefter underlätta tillgången till den.

8.7 Sammanfattning

SCT-liknande kognitiv hypoaktivering och TBI-relaterad hjärntrötthet delar flera ytliga symtom men skiljer sig i centrala funktionella mekanismer. Genom att skilja mellan **energi** och **aktivering** blir det möjligt att:

- bättre förstå individens upplevelser,
- minska psykologisering och moraliserande tolkningar,
- utforma mer träffsäkra och hållbara stödinsatser.

Denna funktionsuppdelning saknas ofta i dagens vårdflöden, men är avgörande för att kunna erbjuda rätt stöd i rätt ordning vid komplex och osynlig kognitiv funktionsnedsättning.

Referenser – Kapitel 8

1. Arnsten AF. *Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function*. Nat Rev Neurosci. 2009;10:410–422.
2. Bouras NN, Gao WJ. *Prefrontal modulation of anxiety through noradrenergic signaling*. Front Syst Neurosci. 2023;17:1173326.
3. Lohani S, Martig AK, Deisseroth K, Witten IB, Moghaddam B. *Dopamine modulation of prefrontal cortex activity*. Cell Rep. 2019;27(1):99–114.
4. Johansson B, Rönnbäck L. *Mental fatigue – a common long-term consequence after brain injury*. In: Traumatic Brain Injury. InTechOpen.
5. Anliker AE et al. *Neural correlates of fatigue after traumatic brain injury*. Brain Commun. 2025;7(2):fcaf082.
6. Weil ZM et al. *The role of the stress system in recovery after traumatic brain injury*. Neurobiol Stress. 2022;19:100467.
7. Barkley RA. *Sluggish cognitive tempo (concentration deficit disorder?): Current status, future directions, and why it matters*. J Abnorm Child Psychol. 2014;42:1–11.
8. Rönnbäck L, Johansson B. *Long-lasting mental fatigue after traumatic brain injury*. Acta Neurol Scand. 2004;109:363–368.
9. Behrens M et al. *Fatigue and human performance: An updated framework*. Sports Med. 2022;53:7–31.

Kapitel 9 – Kognitiv hypoaktivering i relation till INCOG 2.0

9.1 Inledning

INCOG 2.0 är internationella, evidensbaserade riktlinjer för kognitiv rehabilitering efter traumatisk hjärnskada (TBI). Riktlinjerna betonar områden som mental trötthet (fatigue), uppmärksamhet, processing speed och exekutiva funktioner som centrala för långsiktig funktion efter skada [1,2].

Samtidigt saknas i INCOG 2.0 en sammanhållen modell som tydligt skiljer mellan **energibrist (fatigue)** och **låg kognitiv aktivering (hypoarousal)**. I praktiken beskrivs dessa ofta med överlappande termer, trots att de kan ha olika mekanismer och kräva olika typer av insatser [3,4].

Detta kapitel syftar till att visa hur begreppet **kognitiv hypoaktivering** kan fungera som ett kompletterande funktionsbegrepp inom ramen för INCOG 2.0, särskilt i relation till långsam processing speed, initiationssvårigheter och varierande kognitiv funktion.

9.2 INCOG 2.0 och beskrivningen av kognitiva svårigheter

INCOG 2.0 identifierar flera återkommande kognitiva konsekvenser efter TBI, bland annat:

- mental trötthet och nedsatt uthållighet,
- långsam bearbetningshastighet (processing speed),
- uppmärksamhets- och exekutiva svårigheter,
- nedsatt förmåga att initiera och organisera aktiviteter [1,2].

Dessa områden behandlas huvudsakligen var för sig, med rekommendationer kring pacing, kompensatoriska strategier, struktur och miljöanpassning. Riktlinjerna erkänner också att symtombilden ofta är heterogen och varierar över tid.

Det som däremot inte tydligt adresseras är **varför** vissa patienter:

- inte svarar på återhämtnings- och pacingstrategier,
- uppvisar påtaglig långsamhet trots relativt låg subjektiv trötthet,
- fungerar betydligt bättre under stark yttre press än i vardagliga situationer.

9.3 Processing speed som centralt men mångtydigt begrepp

Långsam processing speed lyfts i INCOG 2.0 som en av de mest robusta och långvariga kognitiva konsekvenserna efter TBI [1,5]. Den påverkar i sin tur:

- arbetsminne,

- inlärning,
- exekutiv funktion,
- vardaglig aktivitetsförmåga.

I riktlinjerna behandlas processing speed främst som en konsekvens av neural skada, diffus axonal påverkan och ökad kognitiv ansträngning. Detta är väl belagt i forskningen [5,6].

Samtidigt visar både klinisk erfarenhet och forskning att långsam processing speed inte alltid speglar permanent nedsatt kapacitet, utan kan variera kraftigt beroende på kontext, aktiveringsnivå och kravbild [3,7].

9.4 Kognitiv hypoaktivering som kompletterande förklaringsmodell

Begreppet **kognitiv hypoaktivering** kan här fungera som ett sammanhållande funktionsperspektiv. Med hypoaktivering avses ett tillstånd där hjärnans basnivå av vakenhet och kognitivt ”påslag” är låg i förhållande till uppgiftens krav, trots att grundläggande kognitiv kapacitet delvis finns intakt.

I detta perspektiv kan flera av de fenomen som beskrivs i INCOG 2.0 förstås som uttryck för låg aktivering snarare än enbart energibrist:

- långsam uppstart,
- nedsatt tempo,
- svårigheter att komma igång med uppgifter,
- förbättrad funktion vid stark yttre struktur eller tidspress.

Forskning kring arousal, dopaminerg och noradrenerg modulering av prefrontala cortex visar att både för låg och för hög aktivering kan försämra kognitiv funktion, medan en optimal aktiveringsnivå förbättrar processing speed och exekutiv kontroll [3,8].

9.5 Energi (fatigue) och aktivering – två delvis separata system

INCOG 2.0 betonar med rätta mental trötthet som ett centralt rehabiliteringsproblem efter TBI [2,4]. Fatigue påverkar uthållighet, återhämtning och tolerans för belastning och svarar ofta på pacing, vila och energibesparande strategier.

Kognitiv hypoaktivering beskriver däremot ett annat problem:

- låg vakenhet,
- nedsatt initiativ,
- långsam bearbetning trots frånvaro av uttalad uttröttnings.

Dessa två dimensioner – **energi** och **aktivering** – kan vara olika påverkade hos samma individ [7,9]. En patient kan därför förbättras av vila (energidelen) men samtidigt fortsätta ha svårt att komma igång och hålla tempo (aktiveringsdelen).

9.6 Kliniska implikationer inom ramen för INCOG 2.0

Att integrera ett aktiveringsperspektiv i tillämpningen av INCOG 2.0 får flera praktiska konsekvenser:

Bedömning

- Utöver fatigue bör även basnivå av aktivering och uppstartsformåga observeras.
- Variabilitet i processing speed mellan olika situationer kan ge viktig diagnostisk information.

Intervention

- Vid dominerande energibrist är pacing och återhämtning centralt.
- Vid dominerande hypoaktivering kan insatser som ökar extern struktur, tydliga startpunkter och aktiverande stimuli vara avgörande.

Förståelse av utebliven effekt

- När pacing och vila inte ger förväntad förbättring kan låg aktivering vara en förklarande faktor snarare än bristande följsamhet eller motivation.

På detta sätt kan kognitiv hypoaktivering ses som en **kompletterande modell** snarare än ett alternativ till INCOG 2.0.

9.7 Sammanfattning

INCOG 2.0 beskriver på ett gediget sätt de kognitiva konsekvenserna av TBI, men saknar en tydlig distinktion mellan fatigue och låg kognitiv aktivering. Begreppet **kognitiv hypoaktivering** erbjuder ett ramverk som:

- knyter samman slow processing speed, initiationssvårigheter och kontextberoende funktion,
- förklarar varför vissa patienter inte svarar på återhämtningsbaserade insatser,
- möjliggör mer nyanserad bedömning och bättre matchning av rehabiliteringsstrategier.

I nästa kapitel fördjupas hur långsam processing speed i sig kan ge upphov till minnesliknande symtom, trots relativt intakt minnesfunktion.

Referenser – Kapitel 9

1. Togher L, Wiseman-Hakes C, Douglas J, et al. *INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury*. J Head Trauma Rehabil. 2023.
2. Ponsford J, Bayley M, Wiseman-Hakes C, et al. *INCOG recommendations for management of cognition following TBI*. J Head Trauma Rehabil. 2014.
3. Arnsten AF. *Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function*. Nat Rev Neurosci. 2009;10:410–422.
4. Johansson B, Rönnbäck L. *Mental fatigue after traumatic brain injury*. Curr Opin Neurol. 2014;27:1–6.
5. Mathias JL, Wheaton P. *Changes in attention and information-processing speed following severe TBI*. J Clin Exp Neuropsychol. 2007;29:1–17.
6. Processing speed deficits after TBI: a review. Neuropsychology Review.
7. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
8. Cools R, D’Esposito M. *Inverted-U-shaped dopamine actions on working memory*. Biol Psychiatry. 2011;69:113–125.
9. Behrens M et al. *Fatigue and human performance: an updated framework*. Sports Med. 2022;53:7–31.

Kapitel 10 – När långsam processing speed ger upphov till minnessvårigheter

10.1 Inledning

Minnesproblem är ett av de vanligaste symtom som rapporteras efter traumatisk hjärnskada (TBI). I kliniska sammanhang beskrivs ofta svårigheter att minnas information, lära sig nytt och återge sådant man nyligen varit med om. Samtidigt visar neuropsykologisk forskning att den grundläggande minneslagringen ofta är relativt välbevarad, även vid uttalade subjektiva minnesbesvär [1–3].

Ett centralt men ibland underskattat samband gäller relationen mellan **processing speed** och minnesfunktion. Långsam bearbetningshastighet kan i sig ge upphov till symtom som upplevs som minnesproblem, trots att de primära minnessystemen inte är strukturellt skadade. Detta kapitel syftar till att belysa hur långsam processing speed, särskilt i kombination med kognitiv hypoaktivering, kan leda till minnesliknande svårigheter efter TBI.

10.2 Processing speed som grundläggande förutsättning för minne

Processing speed avser den hastighet med vilken information kan tas emot, bearbetas och omsättas i respons. Efter TBI är nedsatt processing speed en av de mest robusta och långvariga kognitiva konsekvenserna, oberoende av skadans svårighetsgrad [4,5].

Bearbetningshastigheten utgör en grundläggande förutsättning för flera andra kognitiva funktioner. När processing speed är låg påverkas arbetsminnets effektivitet, uppmärksamhetens stabilitet och den exekutiva kontrollen. Detta får i sin tur konsekvenser för inlärning och minnesprestation, även när själva minnessystemen i strikt mening är intakta [3,6].

10.3 Från långsamt tempo till upplevt minnesproblem

Arbetsminnet är tidskänsligt. När bearbetningen går långsamt upptas en stor del av arbetsminnets kapacitet av grundläggande kognitiva operationer. Det lämnar mindre utrymme för organisering, semantisk bearbetning och koppling till tidigare kunskap [2,6].

I praktiken innebär detta att information ofta registreras ytligt, utan att integreras tillräckligt djupt. Vid senare återkallelse framstår informationen då som svåråtkomlig eller ”borta”, trots att problemet i själva verket uppstod redan vid inkodningen. Det som upplevs som ett minnesproblem är därmed ofta ett **tempoproblem i inlärningsögonblicket**.

Detta samband är väl förenligt med etablerade modeller där processing speed fungerar som en överordnad flaskhals för kognitiv prestation [3].

10.4 Tempobaserade minnessymtom och deras kännetecken

Det är kliniskt viktigt att skilja mellan primär minnesnedsättning, till exempel till följd av skador i hippocampus eller temporallober, och sekundära minnessymtom som uppstår till följd av långsam bearbetning.

Vid tempobaserade minnessvårigheter ses ofta ett karakteristiskt mönster. Igenkänning är vanligtvis bättre än fri återkallelse, prestationen förbättras när individen får mer tid eller möjlighet till upprepning, och minnesfunktionen varierar tydligt mellan olika situationer [1,3]. Dessa fynd talar för att minnessystemen i sig är funktionella, men att tillgången till dem begränsas av tempo och kognitiv påslag.

10.5 Kognitiv hypoaktivering som förstärkande mekanism

Kognitiv hypoaktivering kan ytterligare förstärka effekten av långsam processing speed. Vid låg basaktivering sjunker den mentala vakenheten, uppstarten fördröjs och bearbetningen blir ännu långsammare [7,8].

I detta tillstånd kräver varje kognitiv operation mer tid och ansträngning, vilket ytterligare belastar arbetsminnet. Kombinationen av låg aktivering och långsam processing speed skapar därmed särskilt ogynnsamma förutsättningar för effektiv inkodning av information.

Detta kan förklara varför vissa personer med TBI upplever att de minns betydligt bättre i situationer med stark yttre struktur eller tidspress, men har stora svårigheter i vardagliga, lågstimulerande sammanhang.

10.6 Betydelse för tolkning av minnesklagomål efter TBI

Efter TBI påverkas ofta fronto-subkortikala nätverk och vit substans, vilket i hög grad slår mot processing speed [4,5]. Minnesklagomål hos denna grupp bör därför alltid tolkas i relation till tempo, uppmärksamhet och aktivering.

När långsamhet misstolkas som primär minnesnedsättning finns en risk att både bedömning och intervention riktas fel. Insatser kan då fokusera på minnesträning trots att den mest begränsande faktorn är tempo och uppstart. Samtidigt kan patienten utveckla en missvisande bild av sin egen kognitiva förmåga, vilket i sin tur kan bidra till osäkerhet, stress och undvikande.

10.7 Kliniska implikationer

Vid bedömning av minnessvårigheter efter TBI är det därför centralt att parallellt utvärdera processing speed och arbetsminne, samt att observera hur prestationen påverkas av extra tid, struktur och upprepning. Sådana observationer kan ge avgörande information om problemets natur.

När minnessymtomen i huvudsak är tempobaserade bör interventioner i första hand inriktas på tempoanpassning, tydlig struktur och minskade samtidiga krav. Vid samtidig låg aktivering kan även åtgärder som underlättar mental uppstart och vakenhet vara avgörande för att förbättra minnesfunktionen i praktiken.

Att på ett pedagogiskt sätt förklara för patienten att minnet inte är "förlorat", utan påverkas av tempo och aktivering, kan dessutom ha stor psykologisk betydelse och minska sekundär stress.

10.8 Sammanfattning

Långsam processing speed kan fungera som en central flaskhals för minnesfunktion efter TBI. I kombination med kognitiv hypoaktivering kan detta ge upphov till uttalade minnessymtom trots relativt intakta minnessystem.

Genom att tydligt skilja mellan primär minnesnedsättning och tempobaserade minnessvårigheter blir det möjligt att göra mer träffsäkra bedömningar, välja mer relevanta interventioner och ge patienter en mer korrekt och hoppfull förståelse av sin kognitiva funktion.

Referenser – Kapitel 10

1. Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. *Neuropsychological Assessment*. 5th ed. Oxford University Press; 2012.
2. Baddeley A. *Working memory*. Science. 1992;255:556–559.
3. Salthouse TA. *The processing-speed theory of adult age differences in cognition*. Psychological Review. 1996;103:403–428.
4. Mathias JL, Wheaton P. *Changes in attention and information-processing speed following severe traumatic brain injury*. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2007;29:1–17.
5. Kinnunen KM, Greenwood R, Powell JH, et al. *White matter damage and cognitive impairment after traumatic brain injury*. Brain. 2011;134:449–463.
6. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living*. Psychology Press; 2013.
7. Arnsten AF. *Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function*. Nature Reviews Neuroscience. 2009;10:410–422.

8. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2007;31:977–986.

Kapitel 11 – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som premorbid faktor vid traumatisk hjärnskada

11.1 Inledning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD och autism, är relativt vanliga i befolkningen och kännetecknas av tidigt debuterande svårigheter relaterade till uppmärksamhet, exekutiv funktion, bearbetningshastighet och självreglering. Samtidigt är det väl belagt att personer med NPF är överrepresenterade bland dem som råkar ut för traumatisk hjärnskada (TBI), särskilt vid olyckor i vardag och trafik [1–3].

Trots detta behandlas NPF ofta som en perifer eller sekundär fråga i samband med TBI-rehabilitering. I klinisk praxis riskerar premorbid NPF att förbises, vilket kan påverka både tolkningen av symtom och val av insatser. Detta kapitel belyser NPF som **premorbid kofaktor** vid TBI och diskuterar hur samverkan mellan neurodevelopmentella svårigheter och förvärvad hjärnskada kan bidra till långvariga och komplexa funktionsnedsättningar.

11.2 Premorbid funktion och sårbarhet vid TBI

Premorbid funktion avser individens kognitiva och neuropsykiatriska förutsättningar före en hjärnskada. Forskning visar att premorbid NPF kan påverka både risken att drabbas av TBI och utfallet efter skadan [2,4]. Svårigheter med uppmärksamhet, impuls kontroll och riskbedömning kan öka exponeringen för olyckor, medan nedsatt exekutiv funktion och långsam processing speed kan förstärka konsekvenserna av en efterföljande skada.

Efter TBI kan tidigare existerande svårigheter:

- bli mer uttalade,
- förändra karaktär,
- eller samverka med nya symtom på ett sätt som gör funktionsnedsättningen svår att tolka [5].

Detta innebär att likartade symtom – exempelvis långsamhet, minnesproblem eller mental trötthet – kan ha delvis olika orsaker hos olika individer, trots liknande skademekanismer.

11.3 Symtomöverlagring och diagnostisk sammanblandning

En central utmaning vid samtidig eller premorbid NPF och TBI är **symtomöverlagring**. Många kärnsymtom vid NPF, såsom nedsatt uppmärksamhet,

svårigheter med arbetsminne och långsam bearbetning, överlappar med vanliga kognitiva konsekvenser efter TBI [3,6].

I klinisk bedömning finns därför en risk att:

- alla svårigheter tillskrivs hjärnskadan, varpå tidigare funktionsnedsättningar osynliggörs, eller
- alla svårigheter tolkas som psykiatriska, varpå konsekvenser av hjärnskadan underskattas.

Båda tolkningarna kan leda till bristande träffsäkerhet i rehabilitering och stöd. Utan en medveten analys av premorbid funktion riskerar bedömningen att bli förenklad och interventioner att missriktas.

11.4 NPF som förbisedd kofaktor i rehabilitering

När premorbid NPF inte identifieras eller beaktas i rehabiliteringsprocessen finns en ökad risk för att standardiserade insatser får begränsad effekt. Strategier som förutsätter god självreglering, initiativförmåga och uthållig uppmärksamhet kan vara särskilt svåra att tillämpa för personer med NPF, även före en hjärnskada [7].

Efter TBI kan dessa svårigheter förstärkas ytterligare. Detta kan bidra till att individen uppfattas som bristande i motivation eller följsamhet, trots att problemen i grunden är kopplade till neurokognitiv funktion. I ett funktionsperspektiv är premorbid NPF därför inte ett sidospår, utan en **relevant kofaktor** som påverkar hur rehabilitering bör utformas.

11.5 Den svenska kontexten och det diagnostiska dilemmat

I Sverige finns dessutom ett särskilt systemrelaterat problem. I många regioner förutsätts att konsekvenser av TBI ska utredas och "stabiliseras" innan en neuropsykiatrisk utredning, exempelvis för ADHD, kan genomföras. Motivet är att undvika feldiagnostik när symtom potentiellt kan förklaras av hjärnskadan.

I praktiken kan detta skapa ett diagnostiskt moment 22. När långvariga kognitiva svårigheter kvarstår efter TBI kan misstanke om premorbid NPF uppstå, men utredning av NPF skjuts upp eller bedöms som osäker just på grund av hjärnskadan. Samtidigt avslutas ofta TBI-rehabiliteringen när skadan bedöms som "färdigbehandlad".

Resultatet kan bli att individen varken får:

- en adekvat förståelse av sina långvariga svårigheter,
- eller tillgång till riktade insatser kopplade till NPF.

Detta riskerar att fördröja eller omöjliggöra korrekt stöd, trots betydande påverkan på vardagsfunktion och livskvalitet.

11.6 Koppling till processing speed och kognitiv hypoaktivering

Premorbid NPF är särskilt relevant i relation till de teman som behandlats i tidigare kapitel, såsom långsam processing speed och kognitiv hypoaktivering. ADHD och andra NPF är ofta associerade med instabil aktivering, nedsatt tempo och svårigheter med mental uppstart [6,8].

Efter TBI kan dessa mönster förstärkas, vilket bidrar till en komplex funktionsprofil där både premorbida och förvärvade faktorer samverkar. Utan ett funktionsbaserat perspektiv riskerar denna samverkan att tolkas som ospecifik ”trötthet” eller generell kognitiv svikt.

Att beakta premorbid NPF kan därför bidra till en mer nyanserad förståelse av varför vissa individer utvecklar långvariga svårigheter och varför de inte svarar på generella rehabiliteringsinsatser.

11.7 Kliniska och systemiska implikationer

Ur ett kliniskt perspektiv talar detta för behovet av:

- strukturerad kartläggning av premorbid funktion vid TBI,
- ökad samverkan mellan rehabiliteringsmedicin, psykiatri och primärvård,
- parallella funktionsbedömningar snarare än strikt sekventiella utredningskrav.

Ur ett systemperspektiv innebär det att vårdprocesser behöver vara tillräckligt flexibla för att hantera komplexa och överlappande funktionsnedsättningar. Premorbid NPF bör ses som en **modifierande faktor** vid TBI, inte som ett hinder för fortsatt bedömning och stöd.

11.8 Sammanfattning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som föregår traumatisk hjärnskada är en förbisedd men kliniskt betydelsefull kofaktor. När premorbid NPF inte beaktas riskerar både bedömning och rehabilitering att bli ofullständig, särskilt vid långvariga och osynliga kognitiva svårigheter.

Genom att integrera ett premorbid funktionsperspektiv i TBI-vården blir det möjligt att bättre förstå symtomens komplexitet, minska diagnostisk sammanblandning och skapa mer träffsäkra och hållbara stödinsatser.

Referenser – Kapitel 11

1. Barkley RA. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 4th ed. Guilford Press; 2015.
2. Adeyemo BO, Biederman J, Zafonte R, et al. *Mild traumatic brain injury and ADHD: a systematic review of the literature*. J Atten Disord. 2014;18(7):576–584.
3. Max JE, Keatley E. *Attention deficit hyperactivity disorder after traumatic brain injury*. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2013;22(1):47–63.
4. Ilie G, Boak A, Adlaf EM, et al. *Preinjury attention-deficit/hyperactivity disorder and risk of injury*. Pediatrics. 2015;136(1):e80–e86.
5. Willcutt EG, Doyle AE, Nigg JT, et al. *Validity of the executive function theory of ADHD*. Biol Psychiatry. 2005;57:1336–1346.
6. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states and pathological conditions*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
7. Ponsford J, Sloan S, Snow P. *Traumatic Brain Injury: Rehabilitation for Everyday Adaptive Living*. Psychology Press; 2013.
8. Castellanos FX, Proal E. *Large-scale brain systems in ADHD*. Trends Cogn Sci. 2012;16(1):17–26.

Kapitel 12 – Differentialdiagnostiska överväganden vid NPF-liknande symtom

12.1 Inledning

Svårigheter med uppmärksamhet, exekutiv funktion, processing speed och mental uthållighet förknippas ofta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD. Samtidigt är dessa symtom i sig inte specifika för neurodevelopmentell problematik, utan kan uppstå till följd av flera olika tillstånd och belastningar. I både klinisk praxis och utredningssammanhang finns därför en betydande risk för att NPF-liknande symtom tolkas som uttryck för medfödda funktionsnedsättningar, utan att alternativa eller bidragande orsaker tillräckligt analyseras [1,2].

Detta kapitel belyser centrala **differentialdiagnostiska faktorer** som kan ge upphov till NPF-liknande symtom, med särskilt fokus på sensoriska, metabola och belastningsrelaterade mekanismer. Syftet är inte att ifrågasätta förekomst eller giltighet av NPF-diagnostik, utan att understryka vikten av **orsaksanalys och funktionsbaserad bedömning**, så att likartade symtom inte i onödan tillskrivs medfödda funktionsnedsättningar när de i själva verket kan bero på **behandlingsbara eller modifierbara orsaker**.

12.2 Symtomöverlagring och behovet av orsaksanalys

NPF-liknande symtom kännetecknas ofta av nedsatt koncentration, långsam bearbetning, mental uttrötthet och svårigheter med initiativ och uthållighet. Dessa symtom kan emellertid uppstå vid en rad tillstånd där den underliggande mekanismen skiljer sig väsentligt från neurodevelopmentell problematik [3].

Utan systematisk differentialdiagnostik riskerar bedömningen att fokusera på symtombild snarare än orsak. Detta kan leda till att behandlingsbara tillstånd förbises, samtidigt som individen riskerar att få en livslång funktionsetikett utan att den primära belastningen åtgärdas.

12.3 Samsynsproblem och visuell belastning

Samsynsproblem, såsom konvergensinsufficiens, ackommodationssvårigheter och bristande binokulär samordning, är relativt vanliga men ofta underdiagnostiserade [4,5]. Dessa tillstånd kan medföra betydande kognitiv belastning, särskilt vid läsning, skärmarbete och andra visuellt krävande aktiviteter.

Den ökade ansträngningen för att upprätthålla stabil syn kan leda till koncentrationssvårigheter, snabb mental uttrötning och nedsatt uthållighet. I praktiken

kan detta uppfattas som uppmärksamhetsstörning eller exekutiv svikt, trots att den primära belastningen är **sensorisk snarare än kognitiv** [6].

Vid traumatisk hjärnskada är samsynsproblem dessutom överrepresenterade, vilket ytterligare ökar risken för feltolkning när NPF-liknande symtom föreligger [7].

12.4 Näringsrelaterade och metabola faktorer

Näringsbrister och metabol påverkan kan också ge upphov till kognitiva symtom som liknar NPF. Brist på exempelvis järn, vitamin B12, folat, D-vitamin och magnesium har associerats med nedsatt uppmärksamhet, långsam bearbetningshastighet och mental trötthet [8–10].

Dessa tillstånd kan utvecklas gradvis och ge en diffus symtombild som ofta tolkas som psykiatrisk eller neurodevelopmentell. Utan riktad somatisk utredning finns en risk att behandlingsbara orsaker förbises, samtidigt som individen tillskrivs en mer genomgripande funktionsnedsättning än vad som är fallet.

Även endokrin dysreglering, såsom hypo- eller subklinisk hypotyreos, kan bidra till mental tröghet och nedsatt kognitiv uthållighet och bör beaktas i differentieldiagnostiska sammanhang [11].

12.5 Sömn och återhämtningsstörningar

Sömnstörningar utgör en av de vanligaste men minst systematiskt utredda orsakerna till NPF-liknande symtom. Insomni, fragmenterad sömn och sömnapné kan alla ge upphov till nedsatt uppmärksamhet, långsam processing speed och försämrad exekutiv funktion [12,13].

Den kognitiva påverkan av bristande sömn kan vara betydande även vid milda eller intermittenta störningar. Eftersom symptomen ofta är dagtidsrelaterade och kognitiva till sin natur finns en risk att sömnproblematik feltolkas som primär uppmärksamhetsstörning [14].

Vid samtidig traumatisk hjärnskada är sömnstörningar särskilt vanliga och kan förstärka andra kognitiva svårigheter om de inte identifieras och adresseras [15].

12.6 Kronisk smärta, stress och affektiv belastning

Långvarig smärta och psykisk stress utgör ytterligare belastningar som kan påverka kognitiv funktion. Kronisk nociceptiv eller neuropatisk smärta konkurrerar direkt med uppmärksamhets- och exekutiva resurser, vilket kan leda till nedsatt koncentration och mental uthållighet [16].

Långvarig stress påverkar dessutom prefrontala nätverk och kan försämra arbetsminne, impulskontroll och kognitiv flexibilitet [17]. Denna påverkan bör förstås som en neurobiologisk konsekvens av stresssystemets aktivering, snarare än som uttryck för ångest eller depression i snäv bemärkelse.

När dessa faktorer sammanfaller med andra belastningar, exempelvis efter TBI, kan den sammantagna effekten bli svår att särskilja från neuropsykiatrisk problematik.

12.7 Autonom dysreglering som underliggande mekanism

Autonom dysreglering, inklusive ortostatisk intolerans och instabil reglering av puls och blodtryck, kan bidra till kognitiv dimma, nedsatt vakenhet och kontextberoende funktionssvikt [18]. Sådana tillstånd är ofta osynliga vid traditionell utredning men kan ha betydande konsekvenser för mental uthållighet och uppmärksamhet.

Autonom påverkan kan förekomma både vid TBI och vid långvarig stress, och bör därför betraktas som en möjlig mekanism vid NPF-liknande symtom, särskilt när dessa varierar kraftigt med kroppslig belastning eller position.

12.8 Konsekvenser för utredning och vårdstruktur

När NPF-liknande symtom föreligger talar detta för att utredning inte bör begränsas till psykiatrisk eller neuropsykologisk bedömning. Ett funktionsbaserat angreppssätt innebär att även sensoriska, metabola, sömnrelaterade och somatiska faktorer beaktas parallellt [2,6].

Särskilt i den svenska kontexten, där utredningar ofta sker sekventiellt snarare än parallellt, finns en risk att individer fastnar i diagnostiska mellanlägen. Detta kan leda till långvarigt uteblivet stöd trots betydande funktionspåverkan.

12.9 Sammanfattning

NPF-liknande symtom är inte i sig diagnostiska. Samsynsproblem, närings- och metabola faktorer, sömnstörningar, smärta, stress och autonom dysreglering kan alla ge upphov till en symtombild som i praktiken är svår att skilja från neuropsykiatrisk problematik.

Genom att integrera systematisk differentialdiagnostik och orsaksanalys i utredning och rehabilitering blir det möjligt att identifiera behandlingsbara tillstånd, minska onödig kognitiv belastning och säkerställa att diagnoser och insatser vilar på en så korrekt och komplett funktionsförståelse som möjligt.

Referenser – Kapitel 12 (reviderat)

1. Thapar A, Cooper M, Rutter M. *Neurodevelopmental disorders*. Lancet Psychiatry. 2017;4:339–346.
2. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
3. Barkley RA. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder*. 4th ed. Guilford Press; 2015.
4. Scheiman M, Wick B. *Clinical Management of Binocular Vision*. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
5. Rouse MW et al. *Convergence insufficiency treatment trial*. Arch Ophthalmol. 2005;123:14–24.
6. Thiagarajan P, Ciuffreda KJ. *Effect of oculomotor rehabilitation on reading in mild TBI*. Brain Inj. 2014;28:813–820.
7. Greenwald BD, Kapoor N, Singh AD. *Visual impairments after TBI*. Brain Inj. 2012;26:1338–1359.
8. McCann JC, Ames BN. *Iron deficiency and cognitive function*. Am J Clin Nutr. 2007;85:931–945.
9. O’Leary F, Samman S. *Vitamin B12 in health and disease*. Nutrients. 2010;2:299–316.
10. Gröber U et al. *Magnesium in prevention and therapy*. Nutrients. 2015;7:8199–8226.
11. Bauer M et al. *Hypothyroidism and cognitive function*. Lancet. 2008;371:1142–1154.
12. Killgore WD. *Effects of sleep deprivation on cognition*. Prog Brain Res. 2010;185:105–129.
13. Jackson ML et al. *Sleep disorders and cognitive performance*. Sleep Med Rev. 2011;15:215–227.
14. Owens JA. *Insufficient sleep in children and adolescents*. Nat Sci Sleep. 2014;6:1–12.
15. Castriotta RJ, Murthy JN. *Sleep disorders in TBI*. NeuroRehabilitation. 2011;29:317–327.
16. Moriarty O et al. *The effect of pain on cognitive function*. Pain. 2011;152:1004–1010.
17. Arnsten AF. *Stress signalling pathways and prefrontal function*. Nat Rev Neurosci. 2009;10:410–422.
18. Novak P. *Autonomic disorders*. Continuum (Minneapolis). 2019;25:978–1001.

Appendix A – Metodologiska implikationer och framtida forskningsvägar

A.1 Utgångspunkt

De föregående kapitlen har visat att långvariga kognitiva svårigheter efter traumatisk hjärnskada (TBI) inte utgör ett enhetligt tillstånd. I stället framträder ett mönster där olika mekanismer kan dominera hos olika individer, särskilt skillnaden mellan **energibrist (fatigue)** och **låg kognitiv aktivering (hypoarousal)** [1–3]. Denna distinktion har betydande implikationer för hur rehabiliteringsbehov bör förstås, bedömas och följas upp.

En central metodologisk utmaning är därför hur man tidigt i vårdförloppet kan identifiera **vilken mekanism som är mest begränsande** hos en given individ, samt hur denna bedömning kan användas för att bättre matcha typ av insats. Detta appendix skisserar möjliga forskningsvägar för att utveckla mer differentierade och mekanismbaserade bedömningsmodeller.

A.2 Begränsningar i nuvarande bedömningspraxis

Nuvarande klinisk praxis vid TBI-rehabilitering bygger i hög grad på självrapporterad trötthet, punktvisa neuropsykologiska tester och övergripande klassificering av skadans svårighetsgrad [4,5]. Även om dessa komponenter är viktiga fångar de inte alltid den funktionella variation som uppstår över tid och i olika sammanhang.

Forskning kring mental fatigue efter TBI visar att självskattning av trötthet endast delvis korrelerar med objektiv kognitiv prestation och vardagsfunktion [1,6]. Särskilt svårigheter med uppstart, tempo och variabilitet i kognitiv tillgänglighet riskerar att förbises eller sammanfattas under ett generellt trötthetsbegrepp.

A.3 Potentiella bedömningsdimensioner

Ett framtida forskningsupplägg skulle kunna undersöka värdet av att kombinera flera typer av information i en samlad funktionsprofil, snarare än att tolka varje mått isolerat.

Kliniska observationer av uppstart, tempo och prestationsvariation har i tidigare forskning visat sig vara viktiga indikatorer på exekutiv och regulatorisk funktion, särskilt vid tillstånd med instabil aktivering [7,8].

Premorbid funktion, inklusive förekomst av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utgör en central kontextuell faktor. Studier visar att ADHD och relaterade tillstånd påverkar både processing speed och aktiveringsreglering, vilket kan modifiera utfallet efter TBI [9–11].

Neuropsykologiska mått, särskilt sådana som är känsliga för processing speed, arbetsminne och exekutiv kontroll, kan bidra till att särskilja långsam bearbetning från primär minnesnedsättning [12,13].

Biologiska indikatorer, såsom markörer relaterade till stress, inflammation och autonom reglering, har i forskningssammanhang visat potential att spegla hjärnans belastnings- och återhämtningsstatus efter TBI [14–16]. Det är dock viktigt att betona att sådana markörer i nuläget bör betraktas som kompletterande forskningsvariabler snarare än kliniska beslutsverktyg.

A.4 Differentiering mellan vila och aktivering som forskningsfråga

En central forskningsfråga som följer av detta ramverk är hur man metodologiskt kan differentiera behov av vila respektive aktivering. I stället för att enbart fokusera på graden av upplevd trötthet kan analysen riktas mot **hur kognitiv funktion förändras vid varierande grad av stimulans, struktur och krav** [3,7].

Hypoteser som kan undersökas inkluderar att individer med dominerande energibrist uppvisar relativt stabil men snabbt avtagande prestation över tid, medan individer med låg aktivering uppvisar långsam uppstart, större variabilitet och tydlig kontextberoende förbättring [2,8]. Att pröva sådana hypoteser kräver longitudinella och situationskänsliga mätningar snarare än engångsbedömningar.

A.5 Integrerande modeller och maskininlärning

I ett längre perspektiv öppnar detta för användning av statistiska och maskininlärningsbaserade metoder som kan integrera data från flera domäner. Inom rehabiliteringsforskning har sådana metoder använts för att identifiera funktionskluster och prediktorer för utfall, särskilt vid heterogena tillstånd [17–19].

I detta sammanhang bör maskininlärning förstås som ett **forsknings- och beslutsstöd**, inte som ett automatiserat beslutsfattande system. Syftet är att synliggöra mönster och samband som kan generera hypoteser och stödja klinisk reflektion, snarare än att ersätta professionellt omdöme [18,20].

A.6 Forskningsetiska och kliniska avgränsningar

Alla metodologiska ansatser som syftar till tidig differentiering av rehabiliteringsbehov måste utformas med tydliga etiska ramar. Detta inkluderar transparens kring osäkerhet, skydd av individens autonomi samt försiktighet i tolkning av biomarkörer och modellutfall [21].

En mekanismbaserad funktionsbedömning bör inte användas för att begränsa tillgång till stöd, utan för att förbättra träffsäkerheten och minska risken för långvarigt uteblivna eller felriktade insatser. Detta är särskilt viktigt vid komplexa och osynliga funktionsnedsättningar.

A.7 Sammanfattande reflektion

Det ramverk som presenterats i detta häfte pekar mot behovet av mer nyanserade och individualiserade bedömningsmodeller vid traumatisk hjärnskada. Genom att kombinera information om energi, aktivering, premorbid funktion och kognitiv dynamik kan framtida forskning bidra till bättre förståelse av varför vissa individer utvecklar långvariga svårigheter – och hur rehabilitering kan anpassas därefter [1,3,11].

Appendix A är avsett som ett metodologiskt underlag för fortsatt forskning och dialog, snarare än som en färdig modell. Det utgör en möjlig utgångspunkt för framtida studier som kan pröva, fördjupa och vidareutveckla de samband som beskrivits i huvudtexten.

Referenser – Appendix A

1. Johansson B, Rönnbäck L. *Mental fatigue after traumatic brain injury*. Curr Opin Neurol. 2014;27:1–6.
2. Behrens M et al. *Fatigue and human performance: an updated framework*. Sports Med. 2022;53:7–31.
3. Sonuga-Barke EJS, Castellanos FX. *Spontaneous attentional fluctuations in impaired states*. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31:977–986.
4. Ponsford J, Bayley M, Wiseman-Hakes C, et al. *INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury*. J Head Trauma Rehabil. 2023.
5. Dikmen SS, Machamer JE, Temkin NR. *Mild traumatic brain injury: longitudinal study*. J Int Neuropsychol Soc. 2017;23:1–12.
6. Kluger BM, Krupp LB, Enoka RM. *Fatigue and fatigability in neurologic illnesses*. Neurology. 2013;80:409–416.
7. Arnsten AF. *Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function*. Nat Rev Neurosci. 2009;10:410–422.
8. Cools R, D’Esposito M. *Inverted-U dopamine actions on working memory*. Biol Psychiatry. 2011;69:113–125.
9. Barkley RA. *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder*. 4th ed. Guilford Press; 2015.
10. Adeyemo BO et al. *Mild traumatic brain injury and ADHD*. J Atten Disord. 2014;18:576–584.

11. Max JE, Keatley E. *ADHD after traumatic brain injury*. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2013;22:47–63.
12. Salthouse TA. *The processing-speed theory of adult age differences in cognition*. Psychol Rev. 1996;103:403–428.
13. Lezak MD et al. *Neuropsychological Assessment*. 5th ed. Oxford University Press; 2012.
14. Zetterberg H, Blennow K. *Fluid biomarkers for traumatic brain injury*. Nat Rev Neurol. 2016;12:563–574.
15. Papa L et al. *Biomarkers in mild traumatic brain injury*. Lancet Neurol. 2015;14:889–900.
16. McCrea M et al. *Unreported concussion in high school athletes*. Clin J Sport Med. 2004;14:13–17.
17. Obermeyer Z, Emanuel EJ. *Predicting the future — big data and clinical decision making*. N Engl J Med. 2016;375:1216–1219.
18. Topol EJ. *High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence*. Nat Med. 2019;25:44–56.
19. Esteva A et al. *A guide to deep learning in healthcare*. Nat Med. 2019;25:24–29.
20. Cabitza F, Rasoini R, Gensini GF. *Unintended consequences of machine learning in medicine*. JAMA. 2017;318:517–518.
21. Floridi L et al. *AI4People—An ethical framework for a good AI society*. Minds Mach. 2018;28:689–707.